

Объём и мощность под место в 3А3.

Все исходные данные и результаты JSON ↓ · Проверки расчёта ↓

Какие размеры сравниваем

Расчёт ведётся под прежний проектный резерв **600 × 500 × 500 мм**. Это размерная гипотеза внутри игровой модели кузова, а не обмер свободной полости реального автомобиля. Максимальный допустимый объём двигателя без конкретной конструкции и обмеров определить нельзя.

Конструкция	Цилиндры и рабочий объём	Обе стороны за цикл	Габарит и степень подтверждения	Обороты для 50 кВт
Прежние два цилиндра	2 × Ø100 / ход 120 мм 1,885 л	3,661 л	Габарит: 545 × 385 × 500 мм. Внутри проектного резерва; реальные внутренние размеры кузова не подтверждены	278 об/мин кривошип 278 об/мин выхода
Прежняя звезда Ø100 × 120	7 × Ø100 / ход 120 мм 6,597 л	12,815 л	Габарит: 1492 × 1448 × 329 мм. Не входит в резерв 600 × 500 × 500 мм	79 об/мин кривошип 40 об/мин выхода
Компактная звезда Ø32 × 36	7 × Ø32 / ход 36 мм 0,203 л	0,394 л	Бюджет новой сборки: 480 × 460 × 420 мм. Механическое ядро входит; коллекторы, арматура, изоляция и угловая передача требуют новой трассировки	2 584 об/мин кривошип 1 292 об/мин выхода

Компактная звезда: rкривошипа = 18 мм, Lшатуна = 57 мм, Lштока = 54 мм, Øштока = 7,68 мм, модуль шестерён 1,5 мм, зубья 28:56, межосевое расстояние 63 мм. Предварительное механическое ядро ограничено цилиндром Ø411,25 × 49,5 мм. Для полной сборки выделен бюджет 480 × 460 × 420 мм — это задание для нового CAD, а не результат проверки размещения всех деталей.

Этот подбор изменяет размеры самих цилиндров и механизма. **Трубки, коллекторы, изоляцию и проходы клапанов нельзя уменьшить в 3,33 раза вместе с ними:** расход пара при сохранении мощности остаётся прежним. Высота под угловую передачу, монтажные опоры и горячие зазоры пока только зарезервирована. Масса и прочность не выведены из масштабирования.

Пересчитать объём, мощность и расход

Двигатель

Тепло в воде/паре, кВт

КПД расширения ηis

Семь цилиндров Ø32 × 36

50

0.5

Нагрев выходящего воздуха, К

25

К содержанию

Вход 10 бар abs / 250 °C; выпуск 1,2 бар abs; питательная вода 60 °C / 2 бар abs; отсечка 30%, коэффициент заполнения 0,85. ηмех = 0,90, ηэлектрогенератора = 0,85, КПД насосного и вентиляторного расчёта = 0,55 —

гипотезы. Электрические потребители питаются от вала через генератор: постоянная энергия из аккумулятора не считается бесплатной.

Показан подбор механического ядра. Полная компактная CAD-сборка и прочность ещё не подтверждены.

▼ Формулы, подстановка данных и результаты

Геометрический рабочий объём

$$V = N \pi D^2 S / 4$$

$$7 \times \pi \times (0,032 \text{ м})^2 \times 0,036 \text{ м} / 4 \times 1000$$

0,203 л

Обе стороны за цикл поршня

$$V_{\text{дв}} = N [\pi D^2 / 4 + \pi (D^2 - d^2) / 4] S$$

$$7 \times [\pi \times 0,0320^2 / 4 + \pi \times (0,0320^2 - 0,0077^2) / 4] \times 0,036 \times 1000$$

0,394 л/цикл

Расход пара по теплу

$$\dot{m} = \dot{Q} / (h_{\text{вх}} - h_{\text{пит}} - w_{\text{нас}})$$

$$50,0 / (2 \, 691,791 - 1,479) \times 3600$$

66,9 кг/ч

Мощность на валу

$$P_{\text{вал}} = \dot{m} \times \Delta h_{\text{из}} \times \eta_{\text{is}} \times \eta_{\text{мех}}$$

$$0,018585 \times 400,354 \times 0,50 \times 0,90$$

3,35 кВт / 4,55 л.с.

Обороты по объёмной подаче

$$n_{\text{кр}} = 60 \dot{m} / (r_{\text{пар}} \varepsilon \eta_v V_{\text{дв}})$$

$$60 \times 0,018585 / (4,29914 \times 0,30 \times 0,85 \times 0,0003937)$$

2 584 об/мин

Обороты выхода и момент

$$n_{\text{вых}} = n_{\text{кр}} / i; M_{\text{вых}} = P_{\text{вал}} / (2 \pi n_{\text{вых}} / 60)$$

$$2 \, 583,9 / 2; 3 \, 348,3 / (2 \pi \times 1 \, 291,9 / 60)$$

1 292 об/мин · 24,7 Н·м

[К содержанию](#)

Средняя скорость поршня

$$c_{п} = 2S_{пкр} / 60$$

$$2 \times 0,036 \times 2\,583,9 / 60$$

3,10 м/с · не паспортный предел

Замыкание водяного теплового баланса

$$\dot{Q}_{воды} = \dot{Q}_{ген} + P_{нас} - P_{инд}$$

$$50,00 + 0,027 - 3,720$$

46,31 кВт, включая 3,49 кВт доохлаждения

Поток воздуха

$$\dot{V}_{возд} = \dot{Q}_{воды} / (\rho_{возд} c_p \Delta T)$$

$$46\,307,2 / (1,18 \times 1005 \times 25)$$

1,562 м³/с · 28,27 м/с

Бюджет вентилятора

$$P_{вент} = [250 + K_{\text{ри}}^2 / 2] \dot{V} / \eta_{\text{вент}}$$

$$[250 + 1 \times 1,18 \times 28,27^2 / 2] \times 1,562 / 0,55 / 1000$$

2,05 кВт электричества · заданный бюджет потерь

После вспомогательных потребителей

$$P_{ост} = P_{вал} - \Sigma P_{эл} / \eta_{ген}$$

$$3,348 - 2,281 / 0,85$$

0,66 кВт · до трансмиссии

Расход дизеля

$$B = (\dot{Q} / \eta_{котла}) \times 3,6 / (LHV \rho_{топл})$$

$$(50,00 / 0,85) \times 3,6 / (42,6 \times 0,835)$$

5,95 л/ч

Что ограничивает мощность внутри кузова

В таблице меняется тепло генератора при прежних давлении, температуре и КПД. Семь малых цилиндров числа циклов, чем большой двигатель. Для маленькой звезды 2600 об/мин — условный [К содержанию](#) ния, а не подтверждённый допустимый режим.

Тепло в паре	На валу до потребителей	Кривошипы Ø32 x 36	Тепло закрытого водяного контура	Воздух / скорость	Вентилятор, электричество	Баланс после вспом
15 кВт	1,00 кВт / 1,37 л.с.	775 об/мин	13,89 кВт	0,469 м³/с / 8,48 м/с	0,25 кВт	0,47 кВт
30 кВт	2,01 кВт / 2,73 л.с.	1 550 об/мин	27,78 кВт	0,937 м³/с / 16,96 м/с	0,72 кВт	0,92 кВт
50 кВт	3,35 кВт / 4,55 л.с.	2 584 об/мин	46,31 кВт	1,562 м³/с / 28,27 м/с	2,05 кВт	0,66 кВт
80 кВт	5,36 кВт / 7,28 л.с.	4 134 об/мин Выше исследовательского предела	74,09 кВт	2,499 м³/с / 45,23 м/с	6,62 кВт	-2,76 кВт
102 кВт	6,83 кВт / 9,29 л.с.	5 271 об/мин Выше исследовательского предела	94,47 кВт	3,186 м³/с / 57,67 м/с	12,82 кВт	-8,64 кВт

При 50 кВт необходимо отвести около **46,31 кВт**, включая охлаждение конденсата обратно до 60 °С. Если ограничить нагрев воздуха до 25 К, нужно **1,56 м³/с**; при условной свободной площади 0,05525 м² получается **28,27 м/с**. Принятый бюджет сопротивления и КПД даёт около **2,05 кВт электричества на вентилятор**. Это требование к подбору вентилятора, не характеристика четырёх нарисованных вентиляторов.

«Баланс» вычитает питательный насос, вентилятор, автоматику/горелку, условный возвратный насос, дымосос и потери электрогенератора. Это ещё мощность *до автомобильной трансмиссии*. Отрицательное значение означает дефицит энергии в заданном режиме: полезной мощности для движения тогда нет. Положительное значение не доказывает, что подобранные агрегаты существуют и помещаются.

При 50 кВт оценка КПД расширения 0,30...0,60 даёт примерно 2,01...4,02 кВт на валу до потребителей. Этот диапазон — сравнение допущений, а не измеренный диапазон двигателя.

Если разрешить более горячий выходящий воздух

Нагрев / выход воздуха	Воздух / скорость	Вентилятор	Баланс после вспомогательных
25 К / 45 °С	1,562 м³/с / 28,27 м/с	2,05 кВт	0,66 кВт / 0,90 л.с.
45 К / 65 °С	0,868 м³/с / 15,71 м/с	0,62 кВт	2,34 кВт / 3,18 л.с.
60 К / 80 °С	0,651 м³/с / 11,78 м/с	0,39 кВт	2,61 кВт / 3,55 л.с.

Повышение температуры выброса уменьшает требуемый поток и расход энергии на вентиляторы. Выход 65 °С — это не предел, а начало отдельного канала с теплозащитой и проверки температуры кузова, топлива и температуры не приняты как разрешённые пределы конструкции. UA = 2000 Вт/К в [К содержимому](#)

прежней симуляции остаётся гипотезой. Нужны паспортные кривые теплоотдачи, сопротивления и вентиляторов, отдельные зоны охлаждения выпуска и жидкости.

Можно ли получить прежние 40 л.с.

Это нижняя потребность для 40 л.с. *на валу двигателя* при выбранных КПД: питание потребителей и потери трансмиссии увеличат требуемое тепло. Сохранять 40 л.с. при 50 кВт тепла нельзя в данном расчётном цикле. Более высокие давление и температура, вакуумный конденсатор или составное расширение означают новую установку с новым подбором всех агрегатов.

Что подтверждено и что ещё требуется

- Резерв 600×500×500 мм не является обмером реального кузова. Текущий двухцилиндровый GLB имеет габарит 545×385×500 мм, без подтверждённых горячих и сервисных зазоров.
- Компактная звезда имеет новое D32/S36, кривошип r18, шатун L57, шток L54/Ø7,68 и модуль шестерён 1,5; это не прежние 100×120, уменьшенные только на экране.
- Граница механического ядра Ø411,25×49,5 мм выведена по прежней геометрии с изменёнными размерами. Бюджет 480×460×420 относится к новой полной компоновке, которая пока не смоделирована и не проверена на пересечения.
- Коллекторы, трубки, изоляция, клапанные проходы и угловая передача не масштабируются вместе с цилиндрами; их ещё нужно пересчитать под полный расход.
- КПД расширения 50%, механический 90%, электрогенератора 85% — гипотезы. Для малого цилиндра особенно важны утечки и конденсация; требуются индикаторная диаграмма и испытания.
- Отсечка 30%, коэффициент заполнения 0,85 и расход через рабочий объём дают только идеализированный подбор оборотов; 2600 об/мин — предел исследования, а не паспорт двигателя.
- Вентилятор: 250 Па + $K\omega^2/2$, K=1 и общий КПД 55% — бюджет потерь, не измеренная характеристика каналов. Выход воздуха 45/65/80 °C — сравниваемые допущения, не подтверждённый температурный предел кузова.
- Насос моделируется адиабатическим: $\Delta h_{\text{нас}} = \Delta p / (\rho \eta_{\text{нас}})$. Его электрические потери для баланса приближённо включены в передаваемую воде энергию.
- Доохлаждение конденсата до 60 °C включено в тепловой баланс. Оценка UA основной секции изотермическая; перегретый выпуск, отдельные поверхности и реальные карты UA требуют отдельного подбора.
- Выделение полной мощности горелки не подтверждает мощность змеевика/перегревателя. Максимум источника 120 кВт LHV используется только как предел выбранного размерного кандидата.
- Масса новой звезды, прочность, ресурс, герметичность и разрешение движения по дорогам не рассчитаны.

[NASA: рабочий объём](#) · [IAPWS-95: свойства воды и пара](#) · [Spirax Sarco: цикл Ренкина и различие КПД](#) · [Проверка наших допущений по литературе](#)